«Математик, как художник или поэт, создаёт узоры.»

— Г. Г. Харди

> Архив пополняется записями, и куратор хочет знать заранее, сколько их будет к дню n. Последовательность чисел записей задана то рекуррентно, то списком первых членов, и в обоих случаях нужен её n-й член без пересчёта всех предыдущих.

Задача 1: Базовые комбинаторные подсчёты

База

Куратор прикидывает объём инвентаризации: сколько способов отобрать записи, сколько порядков и сколько подмножеств. Ответ нужен формулой от n и k, а не перебором.

1. Сколько способов выбрать 3 элемента из 7 без учёта порядка и с учётом порядка? Ответ запишите через C_n^k и $P(n, k)$.
2. Сколько перестановок у слова «математика»? Приведите выражение через факториалы, а затем число.
3. Сколько подмножеств у множества из n элементов, и сколько из них чётной мощности?
4. В скольких словах длины n над $\{a, b, c\}$ буква a встречается ровно k раз?

Задача 2: Решение рекурренций

База

Куратор заметил, что число записей растёт по рекуррентному закону, и хочет выводить явную формулу вместо пересчёта всех предыдущих членов. Для каждой рекурренции найдите первые пять членов, выведите замкнутую формулу и проверьте её подстановкой обратно в рекурренцию.

1. $a_n = a_{n-1} + n$, $a_0 = 2$
2. $a_n = 2a_{n-1} + 2$, $a_0 = 1$
3. $a_n = 3a_{n-1} + 2^n$, $a_0 = 5$
4. $a_n = 4a_{n-1} + 5a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 17$
5. $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 11$
6. $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 2$, $a_2 = 6$

Задача 3: Производящая функция — замкнутая формула

База

Последовательность записывается степенным рядом, и по замкнутому виду этого ряда читается её n-й член.

1. Выпишите первые четыре члена последовательности с производящей функцией

$$\frac{3x}{1-4x} + \frac{1}{1-x}$$

   и найдите замкнутую формулу для n-го члена.
2. Проверьте найденную формулу на членах при $n = 0, 1, 2$ и объясните, почему для $n = 0$ она требует отдельного случая.

Задача 4: Разложение на простейшие дроби

База

Куратор получил производящую функцию $G(x) = \frac{5x^2+2x+1}{(1-x)^3}$ и хочет читать её члены напрямую. Для этого дробь раскладывают на простейшие, и тогда каждый член выписывается по коэффициентам.

1. Разложите G на простейшие дроби и найдите последовательность, которую она представляет.
2. Проверьте первые три члена найденной последовательности разложением G по степеням x.

Задача 5: Числа Пелля–Люка

База

В архиве встречается последовательность $2, 2, 6, 14, 34, \ldots$ с законом $Q_n = 2Q_{n-1} + Q_{n-2}$ при $n \geq 2$. Это числа Пелля–Люка, и куратору нужна формула для их n-го члена.

1. Выведите производящую функцию последовательности Q_n.
2. Найдите замкнутую формулу для n-го числа Пелля–Люка и проверьте её на Q_0, Q_1 и Q_2.

Задача 6: Производящие функции для рекурренций

База

Приём состоит в том, чтобы превратить рекурренцию в уравнение на производящую функцию, решить его и разложить ответ. Куратор применяет его к новым наборам рекурренций. Для каждой рекурренции выведите производящую функцию, найдите замкнутую формулу n-го члена и сверьте её с первыми членами.

1. $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$, $a_0 = 3$, $a_1 = 5$
2. $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 5$
3. $a_n = a_{n-1} + n$, $a_0 = 0$
4. $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 2^n$, $a_0 = 2$, $a_1 = 1$

Задача 7: Диофантово уравнение через производящие функции

База

Сколько способов набрать сумму заданными монетами — это классическая задача о размене. Её решают производящими функциями, где каждый номинал даёт свой множитель.

1. Выпишите производящую функцию, коэффициент при x^{100} которой равен числу решений уравнения $3x + 5y = 100$.
2. Вычислите это число.
3. Проверьте ответ прямым перебором значений x.

Задача 8: Счастливые билеты

Челлендж

Куратор проверяет пачки билетов. Билет из $2n$ цифр называется *счастливым*, если сумма первых n цифр равна сумме последних n. Каждая цифра (включая первую!) принимает значение от 0 до 9. Например, билет $345, 264$ счастливый: $3 + 4 + 5 = 2 + 6 + 4$.

1. Найдите число счастливых 6-значных и 8-значных билетов.

2. Покажите, что число счастливых $2n$-значных билетов равно сумме квадратов коэффициентов производящей функции $(1+x+\ldots+x^9)^n$, то есть коэффициенту при x^{9n} в $(1+x+\ldots+x^9)^{2n}$.
3. Выразите это число конечной суммой биномиальных коэффициентов: $c(n,s) = [x^s](1+x+\ldots+x^9)^n = \sum_j (-1)^j C(n,j)C(s-10j+n-1, n-1)$. Проверьте формулу на $n=3,4$ и сверьте оба ответа из первого пункта.

Задача 9: Рекурренции и оценка квадратных корней

Челлендж

Рекурренция годится не только для счёта, но и для оценки иррациональностей. Отношение соседних членов сходится к корню характеристического уравнения, и по нему строится приближение. Рассмотрите рекурренцию $a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}$ при $a_0 = a_1 = 2$.

1. Решите её: найдите замкнутую формулу и проверьте её на первых членах.
2. Покажите, как с её помощью оценить $\sqrt{3}$, и вычислите приближение по первым четырём членам.
   Указание. *Из замкнутой формулы следует $\lim_{n\to\infty} a_n/a_{n-1} = 1+\sqrt{3}$, откуда $\sqrt{3} \approx a_n/a_{n-1} - 1$.*
3. Придумайте алгоритм построения рекурренции с целыми коэффициентами и начальными условиями, оценивающей квадратный корень $\sqrt{k}$ заданного целого k. Проверьте его на $k=2$ и $k=5$.

Задача 10: ДНК-последовательности без «CG»

Челлендж

ДНК записана алфавитом $\{\mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{C}, \mathrm{G}\}$. Куратор считает последовательности без пары «CG» (цитозин, за которым сразу идёт гуанин). Такие сайты метилируются, и куратор хочет знать, сколько записей их избегает. Пусть a_n — искомое число последовательностей длины n, а b_n — число последовательностей длины n, оканчивающихся на «C».

1. Покажите, что $b_n = a_{n-1}$, и что для последовательностей, не оканчивающихся на «C», верно

   $$a_n - b_n = 2a_{n-1} + (a_{n-1} - b_{n-1})$$

   (последняя буква «A» или «T» подходит к любому хвосту, «G» — только к хвосту без предшествующей «C»).
2. Выведите отсюда линейную рекурренцию $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$ при $a_0 = 1$, $a_1 = 4$.
3. Решите её: найдите замкнутую формулу и проверьте её на a_2 и a_3.
   Указание. *Корни характеристического уравнения равны $2 \pm \sqrt{3}$, а последовательность целочисленная, как у чисел Пелля.*
4. Сколько последовательностей длины 10 не содержат «CG»?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Числа Фибоначчи

Бонус

В 1202 году Леонардо Пизанский — известный как *Фибоначчи* — задал простой вопрос о размножении кроликов. Последовательность $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$ встречается в спиралях подсолнуха, чешуйках шишек и в высоте AVL-деревьев в худшем случае.

1. *Периоды Пизано.* Числа Фибоначчи по модулю m всегда становятся периодическими. Этот период $\pi(m)$ — **период Пизано**. Замкнутой формулы для него не знает никто.

   (а) Вычислите $\pi(m)$ для $m = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100$ перебором.

   (б) Докажите: если p простое и $p \equiv \pm 1 \pmod 5$, то $\pi(p)$ делит $p - 1$.
   Указание. *Примените малую теорему Ферма к формуле Бине.*

   (в) Последняя цифра F_n повторяется каждые 60 членов. Объясните, почему $\pi(10) = \operatorname{lcm}(\pi(2), \pi(5))$, и вычислите $\pi(2)$, $\pi(5)$.

2. *Цекендорф: каждое число — сумма несоседних чисел Фибоначчи.* Цекендорф (1939): *каждое* натуральное число имеет *единственное* представление в виде суммы несоседних чисел Фибоначчи (начиная с $F_2 = 1$). Например, $100 = 89 + 8 + 3 = F_{11} + F_6 + F_4$.

   (а) Докажите, что жадный алгоритм (всегда брать наибольшее $F_k \le N$, вычесть, повторить) никогда не выбирает два соседних числа Фибоначчи.
   Указание. *Если алгоритм берёт F_k и F_{k-1}, то $F_k + F_{k-1} = F_{k+1}$ — противоречие.*

   (б) Докажите единственность: два разных несоседних подмножества из $\{F_2, F_3, \ldots\}$ не могут давать одну сумму N.

   (в) Реализуйте жадный алгоритм. Напишите представление Цекендорфа для 42, 100 и 2025.

3. *Код Фибоначчи: превращаем Цекендорфа в префиксный код.* Запишите представление Цекендорфа в обратном двоичном виде (бит i равен 1, если используется F_{i+2}), затем допишите единицу. Суффикс `11` — уникальный разделитель: никакое кодовое слово не является префиксом другого, поэтому сообщения склеиваются в общий поток.

   (а) Закодируйте `"HELLO"` ($A \to 1, \ldots, Z \to 26$) кодом Фибоначчи. Сравните общее число бит с $5 \times 5 = 25$ битами фиксированной ширины.

   (б) Докажите префиксность: каждое кодовое слово кончается на `11`, и ни в одном представлении Цекендорфа нет соседних единиц.

Задача B: Пятиугольные числа Эйлера

Бонус

В 1741 году Эйлер писал в Берлин о невозможном тождестве: бесконечное произведение $(1 - x)(1 - x^2)(1 - x^3)\cdots$ должно иметь коэффициенты при каждой степени, но при раскрытии *почти все исчезают*. Ненулевые коэффициенты стоят только на позициях

$1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, \ldots$, известных как *пятиугольные числа* $\frac{k(3k-1)}{2}$. Из этого единственного тождества Эйлер вывел рекурренцию для $p(n)$ — числа разбиений числа n. Полтора века спустя Рамануджан обнаружил, что $p(5k+4)$ всегда делится на 5, а $p(7k+5)$ — на 7.

1. *Исчезающие коэффициенты и производящая функция разбиений.* Раскройте $(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{30})$ и посмотрите на коэффициенты при степенях до x^{30}: они равны только $0, +1, -1$, а ненулевые индексы образуют последовательность $1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, \ldots$.

   (а) Проверьте, что это в точности $\frac{k(3k-1)}{2}$ для $k = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$, и что знак на позиции $\frac{k(3k-1)}{2}$ равен $(-1)^k$. Верно ли, что коэффициент при x^n исчезает для *всякого* n, не являющегося пятиугольным?

   (б) Производящая функция разбиений: $\sum p(n)x^n = \prod_{k\geq1} \frac{1}{1-x^k}$. Объясните, почему это равенство верно. Каждый множитель $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \ldots$ считает, сколько раз встречается часть k. Перемножьте 20 множителей и прочитайте $p(1), \ldots, p(20)$. Проверьте: $p(5) = 7$.

2. *Рекурренция Эйлера для $p(n)$.* Умножьте теорему о пятиугольных числах на производящую функцию разбиений:

$$1 = \left(\sum_{k} (-1)^k x^{k(3k-1)/2}\right) \cdot \left(\sum_{n} p(n) x^n\right).$$

   Для $n \geq 1$ коэффициент при x^n справа должен исчезать. Приравняв его нулю, получите рекурренцию с пятиугольными сдвигами:

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + p(n-15) - \ldots$$

   (знаки чередуются парами, отрицательные индексы считаются нулём).

   (а) Реализуйте рекурренцию и вычислите $p(n)$ для $n = 0, \ldots, 100$. Проверьте $p(10) = 42$, $p(50) = 204226$, $p(100) = 190569292$.

3. *Сравнения Рамануджана.* Рамануджан доказал: $p(5k+4) \equiv 0 \pmod 5$, $p(7k+5) \equiv 0 \pmod 7$, $p(11k+6) \equiv 0 \pmod{11}$. Проверьте все три для $k = 0, 1, \ldots, 50$ по своей рекурренции.

4. *Асимптотика Харди–Рамануджана.* Харди и Рамануджан (1918) доказали: $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{2\frac{n}{3}}\right)$. Вычислите $p(n)$ точно по рекурренции и сравните с асимптотикой для $n = 5, 20, 50, 100, 500, 1000$. Постройте график относительной ошибки. Сколько знаков асимптотика даёт верно для $p(1000)$?

Задача C: Решатель линейных рекурренций

Бонус

Куратор решает рекурренции вручную, через характеристические многочлены и простейшие дроби, и ему нужен инструмент, который делает это сам. Инструмент должен по рекурренции выдавать замкнутую форму, а по замкнутой форме — a_n для $n = 10^{18}$ за миллисекунды.

1. *Конвейер характеристического многочлена.* По данной рекурренции и начальным условиям получите замкнутую форму:

(а) характеристический многочлен из коэффициентов;
(б) все корни, комплексные и кратные;
(в) линейная система для коэффициентов по начальным условиям;
(г) сборка $a_n = \sum_i p_i(n) r_i^n$, где p_i имеет степень на единицу меньше кратности корня r_i.

Проверьте на однородных рекурренциях задачи 2, где справа стоят только члены самой последовательности: сверьте первые 10 членов.

2. *Матричное возведение: когда нужен ответ, а не формула.* Реализуйте возведение матрицы в степень и вычислите матричным методом a_n для $n = 10, 10^3, 10^6, 10^{18}$ на рекурренции Фибоначчи и на одной из однородных рекурренций задачи 2. Сверьте с замкнутой формой (где она есть) и измерьте время.

3. *Оценка сложности.* Оцените число операций для матричного возведения и для пересчёта по рекурренции при $n = 10^{18}$. Что выигрышнее и почему?

4. *Порог выгодности.* Найдите, начиная с какого n матричное возведение выигрывает у пересчёта по рекурренции на вашей машине. Как этот порог зависит от порядка рекурренции и почему?